



A/B Test Planı – Abonelik Ekranı Optimizasyonu

Executive Summary

Bu çalışmada, onboarding sonrası gösterilen abonelik ekranında yapılan bir tasarım değişikliğinin kullanıcıların satın alma davranışı üzerindeki etkisi ölçülmektedir. Mevcut durumda %17 olan dönüşüm oranının, “%50 indirim” mesajı ile artırılması hedeflenmektedir. Test, istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde etmek amacıyla planlanmış ve gerekli örneklem büyüklüğü ile süre hesaplanmıştır.

1) Hipotez

İş Hipotezi (H1)

Onboarding sonrası gösterilen abonelik ekranında, haftalık 4,99 \$ fiyatın “%50 indirim” mesajı ile sunulmasının, mevcut tasarıma kıyasla abonelik satın alma oranını artıracakları öngörülmektedir. Beklenen artış %17’den %20’ye (en az +3 puan mutlak artış) yükselmesidir.

Null Hipotezi (H0)

“%50 indirim” mesajı içeren varyant ile mevcut tasarım arasında abonelik satın alma oranı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.

2) Hedef Kitle / Dahil-Hariç Kuralları

Hedef Kitle

- Uygulamayı ilk kez indiren yeni kullanıcılar
- Onboarding sürecini tamamlayarak abonelik (paywall) ekranına ulaşan kullanıcılar

Dahil Etme

- Test süresi içinde ilk kez paywall ekranını gören kullanıcılar (unique user bazında)
-

Hariç Tutma

- Daha önce abonelik satın almış veya aktif aboneliği bulunan kullanıcılar
 - Aynı kullanıcının tekrar eden paywall görüntülemeleri
 - Teknik hata (crash) yaşayan oturumlar
-

Test Yapısı

- Randomizasyon birimi: user_id
 - Trafik dağılımı: %50 Kontrol (A) / %50 Varyant (B)
-

3) Metrikler

Birincil Metrik (Primary)

Conversion Rate (CR)

$CR = \text{Satın alan kullanıcı sayısı} / \text{Paywall gören kullanıcı sayısı}$

Bu metrik, testin doğrudan iş hedefi olan satın alma davranışını ölçmektedir.

Yardımcı Metrikler (Secondary)

- CTA Click Rate (tıklama oranı)
 - Payment Fail Rate (ödeme hatası oranı)
 - D1 / D3 Retention
 - Refund / Chargeback Rate
-

Guardrail Metrikler

- Sample Ratio Mismatch (SRM)
 - Paywall'a ulaşma oranı
 - Crash / latency oranları
-

4) Örneklem Büyüklüğü ve Test Süresi

Verilenler

- Mevcut dönüşüm oranı: $p_1 = 0.17$
 - Hedef dönüşüm oranı: $p_2 = 0.20$
 - Mutlak fark: $\Delta = 0.03$
 - Günlük kullanıcı sayısı: 2000
 - Paywall'a ulaşma oranı: %34
-

Günlük Paywall Kullanıcı Sayısı

$$2000 \times 0.34 = 680 \text{ kullanıcı}$$

Varyant Başına Günlük Kullanıcı

$$680 / 2 = 340 \text{ kullanıcı}$$

Örneklem Büyüklüğü

%95 güven seviyesi ve %80 güç ile yapılan hesaplamaya göre:

Gerekli örneklem $\approx 2,626$ kullanıcı / grup

Toplam $\approx 5,252$ kullanıcı

Test Süresi

2626 / 340 $\approx$ 7.7 gün

Sonuç

- Minimum test süresi: 8 gün
- Önerilen test süresi: 14 gün

(Not: Haftalık davranış farklılıklarını dengelemek için 14 gün önerilir.)

İstatistiksel Test

- İki oran z-testi
 - %95 güven aralığı
 - İki kuyruklu test yaklaşımı
-

5) Çalıştırma Planı

- Kontrol ve varyant arasında tek fark mesajdır (“%50 indirim”)
 - Fiyat sabittir (4,99 \$)
 - Kullanıcı bazlı randomizasyon uygulanacaktır
 - Test süresince dış faktörler sabit tutulacaktır
 - Test süresi tamamlanmadan analiz yapılmayacaktır (peeking yok)
 - Sonuçlar test sonunda analiz edilecektir
 - Segment bazlı analizler destekleyici olarak incelenecektir
-

6) (Bonus) Başarı Kriterleri ve Sonraki Adımlar

Başarı Kriterleri

Test başarılı sayılır eğer:

- Conversion rate istatistiksel olarak anlamlı şekilde artmışsa ($\alpha = 0.05$)
 - Guardrail metriklerde bozulma yoksa
 - Kısa vadeli elde tutma metrikleri (D1/D3 retention) negatif etkilenmemişse
-

Başarısız veya Belirsiz Sonuç Durumunda

Aşağıdaki alternatif testler önerilir:

1. Fiyat Çerçeveleme Testi

- Haftalık 4,99 \$ yerine
 - Günlük 0,71 \$ gösterimi
-

2. Zamanlama Testi

- Paywall ekranının onboarding sürecinde farklı bir noktada gösterilmesi
-

3. Sosyal Kanıt ve Güven Unsurları

- “X kullanıcı premium’da”
 - Yorumlar ve puanlamalar
-

4. Yıllık Plan Anchoring

- “Yıllık %40 tasarruf” vurgusu
 - Haftalık planın alternatif olarak sunulması
-

5. Öğrenim ve Segment Analizi

- Sonuçlar segment bazında analiz edilir
 - Hangi kullanıcı gruplarında etkiler değişiyor incelenir
 - Sonraki testin MDE değeri buna göre güncellenir
-

Ek: Kullanılan Temel Formüller

- Günlük paywall kullanıcı:
 $2000 \times 0.34 = 680$
- Varyant başına kullanıcı:
 $680 / 2 = 340$
- Test süresi:
Test süresi = Örneklem büyüklüğü / günlük varyant kullanıcı
- Conversion Rate:
 $CR = \text{Satın alan kullanıcı} / \text{Paywall gören kullanıcı}$